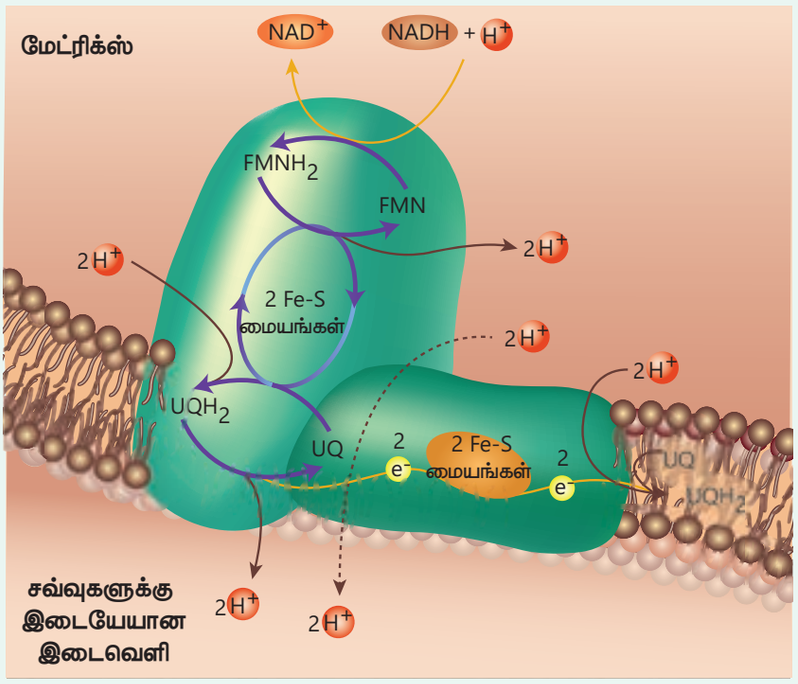
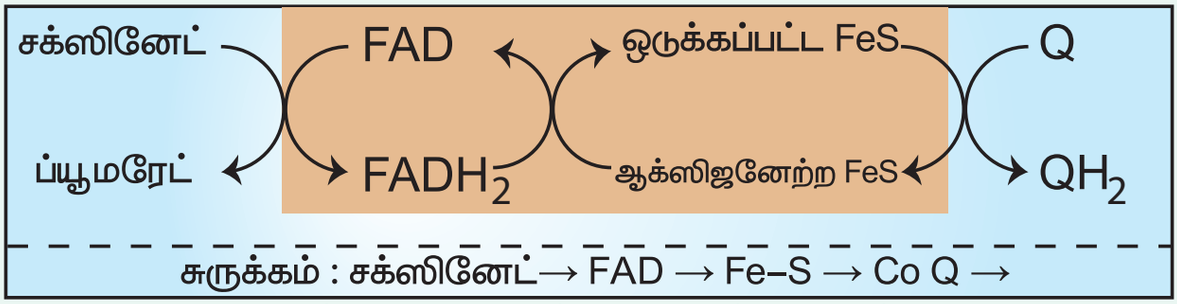
உள்ளடக்கிய பெரிய புரதமாகும். இது மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வில் புதைக்கப்பட்டு, ஃபிளாவின் மோனோ நியுக்ளியோடைடு (FMN) மூலக்கூறால் சூழப்பட்டுள்ளது. NADH டிஹைட்ரஜனேஸ், FMN ஐ $FMNH_2$ ஆக ஒடுக்குகிறது. சமமான எண்ணிக்கையிலான சல்பைடு அயனிகளுடன் பிணைந்துள்ள இரும்பு அணுக்களை கொண்டுள்ள இரும்பு சல்பர் மையத்திற்கு இரண்டு எலக்ட்ரான்களை மாற்றும் தொடர் நிகழ்வானது சவ்விடைப் பகுதியினுள் நான்கு புரோட்டான்களை வெளியிடுகிறது. (படம்.8.4). NADH லிருந்து உயர் ஆற்றல் எலக்ட்ரான்களை பெறுவதற்காக, NADH டிஹைட்ரஜனேஸ் சிக்கலான செயல்முறைகளை மேற்கொள்கிறது. எலக்ட்ரான் நகர்வைப் பயன்படுத்தி, உட்சவ்வுப் பகுதிக்கு ஹைட்ரஜன் அயனிகளை இடம் மாற்றும் புரோட்டான் இறைப்பியாக இது செயல்படுகிறது. சங்கிலியின் அடுத்த பகுதிக்கும், துணைநொதி Q க்கும் ஹைட்ரஜன்களை கடத்துவதற்கு இந்த திரள்கள் இன்றியமையாதவைகளாக உள்ளன.




படம் 8.4 டிஹைட்ரஜனேஸ் அணைவு

**சக்சினேட் ரிடக்டேஸ் அணைவு:** இந்த அணைவு II ஆனது சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் நொதியை கொண்டுள்ளது. மேலும், இது TCA சுற்றில் சக்சினேட்டை ஃபியூமரேட்டாக மாற்றுவதிலும், $FADH_2$ உருவாக்க செயல்முறையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உருவாக்கப்பட்ட $FADH_2$ ஆனது அணைவிலேயே தங்கி, தொடர்ச்சியான Fe-S திரள்களுக்கு இரண்டு எலக்டான்களை வழங்குகிறது. இந்த எலக்ட்ரான்கள் யுபிகுயினோனுக்கு கடத்தப்படுகின்றன. (படம் 8.5). இந்த அணைவானது புரோட்டான் இறைப்பியாக செயல்படுவதில்லை. மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் மேட்ரிக்ஸ்களிலிருந்து சவ்வின் வழியாக சவ்விடைவெளிக்கு ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தள்ளுவதில்லை.




படம் 8.5 அணைவு IIல் நடைப்பெறும் வினைகள்



XII U8 Biological oxidation.indd 203 4/21/2020 9:59:26 AM